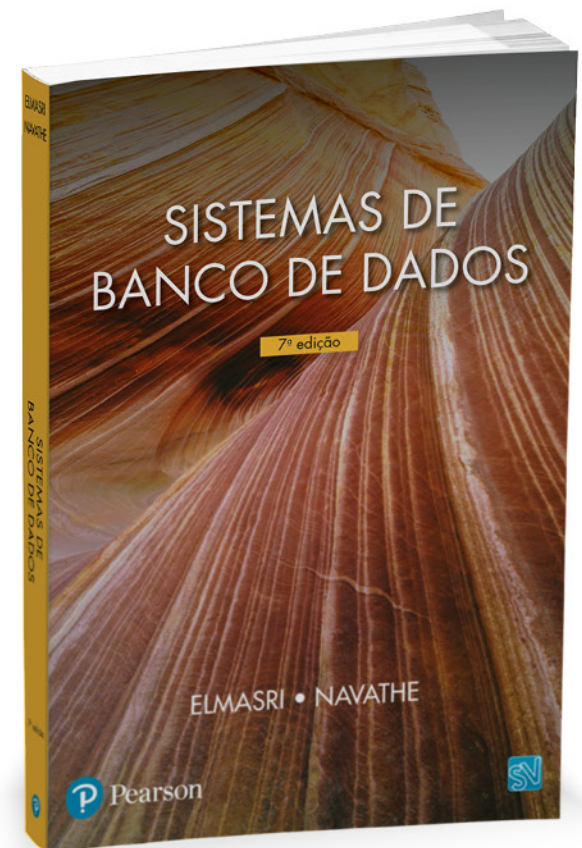


O modelo de dados relacional e as restrições em bancos de dados relacionais



Conceitos do modelo relacional

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações.
- Quando uma relação é considerada uma tabela de valores, cada linha na tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados.
- Na terminologia formal do modelo relacional:
 - uma linha é chamada de **tupla**,
 - um cabeçalho da coluna é chamado de **atributo** e
 - a tabela é chamada de **relação**.
- O tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna é representado por um domínio de valores possíveis.

Domínios, atributos, tuplas e relações

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um **domínio D** é um conjunto de valores atômicos.
- Um exemplo de domínios é:
- **Numeros_telefone_nacional.** O conjunto de números de telefone com onze dígitos válidos no Brasil.
- Um tipo de dado ou formato também é especificado para cada domínio.
- Um esquema de relação é usado para descrever uma relação; R é chamado de nome dessa relação.
- O grau (ou aridade) de uma relação é o número de atributos n desse esquema de relação.

Domínios, atributos, tuplas e relações

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Atributos e tuplas de uma relação ALUNO:

Nome de relação

ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Características das relações

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Ordenação de tuplas em uma relação

- Uma relação é definida como um conjunto de tuplas.
- A relação ALUNO da figura anterior com uma ordem de tuplas diferente:

ALUNO

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17)4749-1253	25	3,53
Barbara Benson	533.690.123-80	(17)3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25
Roberta Passos	489.220.110-08	(17)3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17)3749-6492	28	3,93
Carlos Kim	361.620.124-45	(17)3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Bruno Braga	305.610.243-51	(17)3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21

Características das relações

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Ordem dos valores dentro de uma tupla e uma definição alternativa de uma relação

- Uma tupla n é uma lista ordenada de n valores, de modo que a ordem dos valores em uma tupla — e, portanto, dos atributos em um esquema de relação — é importante.
- No entanto, em um nível mais abstrato, a ordem dos atributos e seus valores não é tão importante, desde que a correspondência entre atributos e valores seja mantida.
- Uma definição alternativa de uma relação pode ser dada, tornando desnecessária a ordem dos valores em uma tupla.
- A ordem dos atributos não é importante, pois o nome do atributo aparece com seu valor.

Características das relações

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Valores e NULLs nas tuplas

- Cada valor em uma tupla é um **valor atômico**.
- Um conceito importante é o dos valores NULL, que são usados para representar os valores de atributos que podem ser desconhecidos ou não se aplicam a uma tupla.
- Um valor especial, chamado NULL, é usado nesses casos.
- O significado exato de um valor NULL determina como ele será aplicado durante agregações aritméticas ou comparações com outros valores.

Características das relações

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Interpretação (significado) de uma relação

- O esquema de relação pode ser interpretado como uma declaração ou um tipo de afirmação (ou asserção).
- Cada tupla na relação pode então ser interpretada como um fato ou uma instância em particular da afirmação.
- Observe que algumas relações podem representar fatos sobre entidades, enquanto outras podem representar fatos sobre relacionamentos.
- Uma interpretação alternativa de um esquema de relação é como um predicado; neste caso, os valores em cada tupla são interpretados como valores que satisfazem o predicado.

Restrições em modelo relacional e esquemas de bancos de dados relacionais

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- As restrições nos bancos de dados geralmente podem ser divididas em três categorias principais:
 1. Restrições inerentes no modelo de dados.
 2. Restrições baseadas em esquema ou restrições explícitas.
 3. Restrições baseadas na aplicação, restrições semânticas ou regras de negócios.
- Outra categoria importante de restrições é a de dependências de dados, que incluem dependências funcionais e dependências multivaloradas.

Restrições em modelo relacional e esquemas de bancos de dados relacionais

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- As restrições baseadas em esquema incluem:
 1. restrições de domínio,
 2. restrições de chave,
 3. restrições sobre NULLs,
 4. restrições de integridade de entidade e
 5. restrições de integridade referencial.
- Outro tipo de restrição, chamado **restrições de transição**, pode ser definido para lidar com mudanças de estado no banco de dados.

Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Existem três operações básicas que podem mudar os estados das relações:
 1. Inserir,
 2. Excluir e
 3. Alterar (ou Modificar).
- **Inserir (Insert)** é usado para inserir uma ou mais novas tuplas em uma relação.
- **Excluir (Delete)** é usado para excluir tuplas.
- **Alterar (Update ou Modificar)** é usado para alterar os valores de alguns atributos nas tuplas existentes.

Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Uma **transação** é um programa em execução que inclui algumas operações de banco de dados, como fazer a leitura do banco de dados ou aplicar inserções, exclusões ou atualizações a ele.
- Ao final da transação, ela precisa deixar o banco de dados em um estado válido ou consistente, que satisfaça todas as restrições especificadas no esquema do banco de dados.
- Uma única transação pode envolver qualquer número de operações de recuperação e qualquer número de operações de atualização.
- Essas recuperações e atualizações juntas formarão uma unidade de trabalho atômica (ou indivisível) no banco de dados.